



Rapport de SAE S3 – Projet SportOne

Introduction

Dans le cadre de la SAE S3 du BUT Science des données, nous avons travaillé sur le projet **SportOne**, dont l'objectif principal est la mise en place d'un processus décisionnel basé sur un entrepôt de données (Data Warehouse). Ce projet nous a permis de mobiliser des compétences en intégration de données, en modélisation décisionnelle ainsi qu'en visualisation de données. Il s'appuie sur plusieurs outils professionnels tels que Talend Open Studio, Oracle SQL Developer et Microsoft Power BI.

Présentation globale du sujet

SportOne est une entreprise fictive spécialisée dans la vente d'articles de sport, disposant de magasins physiques et d'un site e-commerce à l'international. L'entreprise génère de nombreuses données issues de ses ventes, de ses clients, de ses produits, de ses employés et de sa géographie. Le but du projet est d'exploiter ces données afin d'analyser les performances commerciales selon différents axes (temps, produits, clients, zones géographiques, employés).

Pour répondre à ces besoins, nous avons dû concevoir et alimenter un entrepôt de données en étoile, puis commencer à exploiter ces données à l'aide d'outils de visualisation.

Problèmes rencontrés lors de l'utilisation de Talend

L'une des principales difficultés du projet a concerné la prise en main de **Talend Open Studio** et la compréhension des fichiers sources.

Compréhension et structure des fichiers sources

Les données fournies provenaient de formats variés (CSV, Excel, Access), avec des structures parfois peu claires ou mal documentées. Il a été nécessaire d'analyser en détail chaque fichier afin de comprendre :

- la signification des champs,
- les clés primaires et étrangères potentielles,
- les incohérences ou valeurs manquantes.

Cette étape a été longue mais indispensable pour garantir une intégration correcte des données dans l'entrepôt.

Problèmes de transformation et de liaison dans les tMap

Nous avons également rencontré plusieurs difficultés lors de la création des flux Talend, notamment avec les composants **tMap** :

- erreurs de jointures dues à des clés mal identifiées ou de types différents,
- pertes de données causées par des jointures internes mal paramétrées,
- gestion complexe des valeurs nulles ou incohérentes.

Ces problèmes ont nécessité de nombreux tests, des ajustements dans les règles de jointure et parfois une restructuration des flux afin d'obtenir des données fiables avant le chargement.

Travail réalisé sur Oracle

Le travail réalisé avec **Oracle SQL Developer** a porté sur la mise en place et le contrôle de l'entrepôt de données. Nous avons tout d'abord procédé à la **création des tables de l'entrepôt de données**, incluant les tables de dimensions ainsi que la table de faits, conformément au schéma en étoile défini pour le projet.

Nous avons également développé et exécuté des **scripts SQL de vérification**, permettant de :

- contrôler l'existence et la structure des tables,
- vérifier la cohérence des champs (types de données, clés primaires),
- vérifier l'état d'alimentation des données dans les tables après les chargements,
- préparer la validation des relations entre les dimensions et la table de faits.

Ces vérifications ont permis de s'assurer que l'entrepôt de données est correctement structuré et prêt à être exploité pour les analyses décisionnelles. Les étapes suivantes consisteront à renforcer les contrôles d'intégrité et à automatiser les validations après chaque chargement de données.

Travail réalisé sur Power BI

Nous avons utilisé **Microsoft Power BI** afin de créer plusieurs pages de tableaux de bord synthétisant les principaux **indicateurs de performance** de l'entreprise SportOne. L'objectif n'était pas de détailler chaque page, mais de proposer une vision globale et cohérente de l'activité.

Les tableaux de bord réalisés permettent notamment d'analyser :

- l'évolution des ventes selon les dimensions géographiques et temporelles,
- la comparaison des performances entre les canaux de vente (magasins physiques et e-commerce),
- la performance des produits, des catégories et des fournisseurs,

- l'impact des remises sur le chiffre d'affaires,
- le comportement et la fidélité des clients selon différents segments,
- ainsi que la performance des employés et des départements.

Une attention particulière a été portée à la lisibilité des indicateurs et à l'interactivité des visualisations (filtres, cartes, graphiques), afin de faciliter l'aide à la décision. Ce travail constitue une première base qui pourra être enrichie par des analyses plus avancées par la suite.

Répartition du travail au sein du groupe

Le projet a été réalisé en groupe de **4 personnes**, avec une répartition des tâches afin d'optimiser le travail collaboratif :

- Tous les membres se sont principalement concentrés sur l'analyse des fichiers sources et la conception des Jobs Talend des dimensions propres à chacun.
- Un membre a travaillé davantage sur la compréhension du schéma décisionnel et la préparation des scripts Oracle,
- Un membre a initié la partie Power BI et la réflexion sur les tableaux de bord.

Cette organisation nous a permis d'avancer efficacement tout en partageant nos connaissances lors des phases de mise en commun.

Conclusion

Ce projet de SAE S3 autour de SportOne nous a permis de mettre en pratique les différentes étapes d'un projet décisionnel, depuis l'analyse des données sources jusqu'à leur exploitation à des fins d'aide à la décision. Il nous a confrontés à des problématiques concrètes d'intégration de données, de qualité des données et de cohérence entre les outils.

L'utilisation de Talend a mis en évidence l'importance de bien comprendre la structure des fichiers sources et de maîtriser les règles de transformation et de jointure, notamment à travers les tMap. Le travail réalisé sous Oracle a permis de structurer l'entrepôt de données, de créer les tables nécessaires et de vérifier l'état d'alimentation et la cohérence des données, garantissant ainsi la fiabilité des analyses futures. Enfin, Power BI nous a permis de valoriser ces données à travers des tableaux de bord synthétiques et interactifs, offrant une vision globale des performances de l'entreprise.

Au-delà des compétences techniques, ce projet nous a également appris à travailler en équipe, à organiser les tâches et à coordonner nos travaux. La suite du projet consistera à finaliser et automatiser l'alimentation de l'entrepôt de données ainsi qu'à enrichir les analyses dans Power BI. Cette SAE constitue ainsi une expérience formatrice et représentative des projets rencontrés dans le domaine de la science des données et du décisionnel.